

פרק 1: בעיות בתחום תנועה שוות תאוצה

שאלה 1.1:

רכבת נוסעת במהירות של 110 קמ"ש. בנקודה M של המסלול מפעיל נהג הרכבת את הבלמים והרכבת מתקדמת אל הצומת C בתנועה שוות-תאוצה, כך שבמרחק 0.8 ק"מ מהנקודה M יורדת מהירותה של הרכבת עד ל-80 קמ"ש.

רכב פרטי נוסע בכביש החותך את מסלול הרכבת במהירות של 40 קמ"ש. ברגע שהרכבת נמצאת בנקודה M נמצא הרכב הפרטי בנקודה N. בנקודה N מאץ הנהג את הרכב הפרטי והוא מתקדם אל הצומת C במהירות שוות-תאוצה.

חשב את שיעור התאוצה של הרכב הפרטי, אם הוא חותך את הצומת C ב-10 שניות לפני הרכבת.

מהי מהירותו של הרכב הפרטי בצומת C ?

מרחקי הנקודות M ו-N מהצומת C נתונים בתרשים.

שאלה 1.2:

אופנוע ומכונית נוסעים על כביש

ישר ואופקי במהירות קבועה של

72 km/h כל אחד. במצב המתואר

בתרשים (כשהאופנוע נמצא

בנקודה A) החליט האופנוען לעקוף

את המכונית, ולסיים את העקיפה

בנקודה B, במהירות של 72 km/h

ובמרחק 20 מטר לפני המכונית (כמתואר בתרשים). תאוצת האופנוע בתחילת העקיפה קבועה

ושווה 1.25 m/sec^2 ותאוצתו בגמר העקיפה קבועה ושווה 2.5 m/sec^2 .

חשב את זמן העקיפה המינימאלי של האופנוע בתנאי שאינו עובר את המהירות 90 km/h .

הערה: תנועת האופנוע כוללת קטע של תאוצה, קטע של מהירות קבועה וקטע נוסף של תאוצה.

שאלה 1.3:

מחליק סקי מתחיל את תנועתו ממצב של מנוחה (נקודה A) ומגיע עד לנקודה C. בהנחה שהתנועה היא שוות-תאוצה ושירותי התאוצות הן:

בקטע AB שאורכו 30 מטר: $a_1 = 2 \frac{m}{sec^2}$

בקטע BC שאורכו 50 מטר: $a_2 = 6 \frac{m}{sec^2}$

- חשב את הזמן הכולל שבו עובר המחליק מנקודה A ועד הנקודה C.
- חשב את המהירות בנקודה C.
- תאר גרפים של התאוצה, המהירות והדרך כפונקציה של הזמן. הזנח את החיכוך.

שאלה 1.4:

שוטר תנועה, הנוסע על אופנוע, מתחיל את תנועתו בנקודה A, 3 שניות לאחר שמכונית פרטית חלפה לידו. המכונית הפרטית נוסעת במהירות קבועה של 120 קמ"ש. השוטר מאיץ את האופנוע בתאוצה של 5 מטר לשנייה בריבוע, עד למהירות של 150 קמ"ש, שהיא המהירות המקסימלית המותרת לו, וממשיך את נסיעתו במהירות זו.

- חשב את הזמן הדרוש לשוטר כדי להשיג את המכונית.
- חשב את המרחק מנקודה A עד הנקודה, שבה משיג השוטר את המכונית.

שאלה 1.5:

משאית נוסעת בקו ישר, מזרחה מנקודה A לנקודה B, מרחק של 180 מטר, במשך 10 שניות, תוך כדי תאוצה בשיעור קבוע של 0.6 מטר לשנייה בריבוע.

חשב:

- את המהירות התחילית של המשאית.
 - את המהירות הסופית של המשאית בנקודה B.
- ברגע שהמשאית יצאה מנקודה A ממערב למזרח, חלפה מכונית פרטית על פני נקודה B ממזרח למערב. המכונית הפרטית נוסעת במהירות קבועה.

חשב:

- מהי מהירות המכונית הפרטית, אם המשאית פגשה אותה 4 שניות לאחר שיצאה מנקודה A ?
- מהי מהירות המשאית בשעת המפגש ?

שאלה 1.6 (בשילוב תאוצה, חיכוך והספק):

במכונית שמסתה (m) – 2,250 ק"ג, והנוסעת במהירות של 98 קמ"ש, מפעיל הנהג את המעצורים וגורם לנעילת 4 הגלגלים, ולתנועת המכונית בהחלקה לאורך מרחק d, עד להקטנת המהירות ל-80 קמ"ש.

אם מקדם החיכוך הקינטי $\mu_k = 0.3$, חשב:

- א. את המרחק (d) שעברה המכונית בהחלקה.
ב. את ההספק P (בקילואטים) שאותו פיתח כוח החיכוך בשעת ההחלקה.

תאוצת הכובד: $g = 9.81 \frac{m}{sec^2}$

הערה: $1kW = 1 \frac{kN \cdot m}{sec}$

שאלה 1.7:

שני כלי רכב נוסעים בקטע של כביש אופקי ישר זה מול זה. כאשר המרחק ביניהם (AB) היה 500 מטר, המהירות של כלי הרכב הראשון (V_1) הייתה 48 קמ"ש והמהירות של כלי הרכב השני (V_2) הייתה 32 קמ"ש. בשלב זה התחילו שני כלי הרכב להאיץ את תנועתם ולנסוע במהירות שוות תאוצה.

תאוצות שני כלי הרכב היו: $a_1 = 1.6 \frac{m}{sec^2}$, $a_2 = 1.4 \frac{m}{sec^2}$

- א. חשב את פרק הזמן (t) מרגע התחלת ההאצה ועד לרגע שבו שני כלי הרכב ייפגשו.
ב. חשב את מיקומה של הנקודה (C) על הקטע AB שבה הם ייפגשו.
ג. חשב את מהירותם של שני כלי הרכב בנקודת המפגש, ובדוק אם הם לא עברו את המהירות המותרת שהיא 100 קמ"ש.

שאלה 1.8:

רכבת מתחילה את תנועתה ממנוחה בתחנה A בתאוצה של $0.4 \frac{m}{sec^2}$ ואחר כך ממשיכה לנוע במהירות

קבועה של $72 \frac{km}{h}$ במשך 15 דקות.

כאשר המרחק בין הרכבת לבין התחנה הבאה B הוא 400 מטר, מפעיל נהג הרכבת בלמים כדי לעצור בתחנה.

תאוצת הרכבת בזמן הבלימה היא $0.4 \frac{m}{sec^2}$.

חשב:

- את המרחק בין התחנות.
- את המרחק שתעבור הרכבת עד לעצירתה הסופית.
- האם הרכבת תצליח לעצור בתחנה? אם לא, מהי התאוצה הנדרשת לבלימת הרכבת כדי שתעצור בתחנה?
- מה יהיה זמן תנועת הרכבת בין התחנות אם היא תנוע כפי שחושב בסעיף ג' לשאלה ?

שאלה 1.9:

אוטובוס מתחיל את תנועתו בתחנה A ממנוחה, מאיץ במשך 7 שניות וממשיך את תנועתו לתחנה B במהירות קבועה של $50.4 \frac{km}{h}$ במשך 5 דקות. בנקודה C, הנמצאת במרחק של 50 מטרים לפני הגעתו לתחנה B, האוטובוס מתחיל להאט כדי לעצור בתחנה.

אדם שרוצה לעלות לאוטובוס הולך ברגל לתחנה B בכיוון נגדי לכיוון תנועת האוטובוס במהירות קבועה של $2 \frac{m}{sec}$.

כאשר האוטובוס מתחיל להאט בנקודה C, האדם נמצא בנקודה D במרחק של 80 מטרים ממנו.

חשבו:

- את תאוצת האוטובוס בתחילת תנועתו מתחנה A לתחנה B.
- את המרחק בין התחנות A ו-B.
- כמה דקות נע האוטובוס בין התחנות A ו-B ?
- באיזו תאוצה על האדם לרוץ מנקודה D כדי להגיע לתחנה B ברגע של עצירת האוטובוס בתחנה ?

שאלה 1.10:

שתי מכוניות נעות באותו כיוון: המכונית A נעה במהירות קבועה של $15 \frac{m}{sec}$ והמכונית האחרת

B בתאוצה של $1 \frac{m}{sec^2}$.

מכונית A עוברת בצומת א' 14 שניות לפני שמכונית B עוברת בצומת א'.

מכונית B עוברת בצומת א' במהירות של $10 \frac{m}{sec}$.

שתי המכוניות מגיעות יחד לצומת ב'.

חשבו:

א. כעבור כמה זמן אחרי שהמכונית הראשונה A עברה את צומת א', ייפגשו שתי המכוניות בצומת ב'?

ב. את המהירות של מכונית B בצומת ב'. האם המכונית תעבור על חוקי התנועה, אם

המהירות המותרת בכביש זה היא $120 \frac{km}{h}$?

ג. את המרחק בין הצמתים.

פרק 2: בעיות בתחום זריקה אנכית כלפי מעלה/מטה

שאלה 2.1

אדם עומד על חומה וזורק אבן בצורה אנכית כלפי מעלה. האבן עולה עד לנקודה M ונופלת בנקודה N ליד תחתית החומה.

נתון:

גובה החומה (H) הוא 6 מטר והזמן הכולל (t) הנדרש לעליית האבן ולנפילתה היה 3 שניות.

תאוצת הכובד:

$$g = 9.81 \frac{m}{sec^2}$$

חשב:

- את מהירות התחילית (v_0) של האבן.
- את הגובה (H) מפני הקרקע ועד הנקודה העליונה שבה מגיעה האבן.
- את המהירות הסופית של האבן (בנקודה N).
- את הזמן (t_2) שבו עוברת האבן בנפילתה מראש החומה (נקודה A) ועד פני הקרקע (נקודה N).
- צייר תרשים המתאר את המהירות כפונקציה של הזמן במשך כל תהליך העלייה והנפילה של האבן.

שאלה 2.2

אביב 2023, מועד ב', שאלה 4

באיור לשאלה נתון ילד קופץ. לבריכה ממקפצה בגובה 5 מטרים ומגיע למים תוך 1.5 שניות.

חשבו את:

- המהירות ההתחלתית v_0 של קפיצת הילד בהנחה שהוא קופץ אנכית כלפי מעלה.
- מהו הגובה של הילד מעל פני המים בקפיצה?
- באיזו מהירות הילד נכנס לתוך המים?
- אם הילד יקפוץ אנכית כלפי מעלה במהירות התחלתית של $v_0 = 2 \frac{m}{sec}$, תוך כמה זמן הוא ייכנס למים?

שאלה 2.3

להטוטן זורק כדור אנכית כלפי מעלה מגובה של 1 מטר מפני הקרקע. כאשר הכדור מגיע לשיא גובהו – 5 מטרים מנקודת הזריקה, הלהטוטן זורק כדור שני אנכית כלפי מעלה מאותו גובה ובאותה מהירות התחלתית..

חשבו את :

- א. המהירות ההתחלתית של זריקת הכדורים.
- ב. את הפרש הזמן בין זריקת הכדורים.
- ג. כמה זמן אחרי זריקת הכדור השני ייפגשו הכדורים ?
- ד. באיזה גובה מעל הרצפה ייפגשו הכדורים ?

פרק 3: בעיות בתחום זריקה אופקית

שאלה 3.1:

טייס צריך לשחרר מטען ממטוס A. שיפול בדיוק בנקודה C.

מה צריך להיות המרחק (x) בין המטוס A לבין המטרה C, ומהי הזווית (β) שבה רואה הטייס את המטרה, ברגע של שחרור המטען. כן חשב את זמן הנפילה של המטען.

המטוס טס אופקית בגובה (H) השווה 240 מטר במהירות קבועה של 250 קמ"ש.

הנח: $g = 9.81 \frac{m}{sec^2}$.

שאלה 3.2:

שק קמח מחליק מהנקודה A במהירות אופקית $(V_A)_x$ ומגיע אל הרצפה בנקודה B (ראה תרשים).

נתון:

$$g = 9.81 \frac{m}{sec^2}, H = 8_m, (V_A)_x = 10 \frac{m}{sec}$$

- חשב את פרק הזמן הדרוש לשק כדי להגיע מהרציף בנקודה A עד הרצפה בנקודה B.
- חשב את המרחק L מהרציף עד הנקודה B.
- אילו היו מטילים את השק ממצב מנוחה כלפי מטה במסלול AC, מה היה הזמן הדרוש לשק להגיע לרצפה?
- הזנח את התנגדות האוויר לתנועת השק.

שאלה 3.3:

מטוס טס בטיסה אופקית
ואוטובוס נע לקראתו על
הקרקע. כל נתוני התנועה של
המסוק ושל האוטובוס
מסומנים בתרשים.

בשלב מסוים משחרר טייס
המסוק חפץ כדי שייפול
בדיוק על גג האוטובוס.

חשב:

- מה יהיה המרחק האופקי בין המסוק לאוטובוס בעת שחרור החפץ ?
- מה יהיה המרחק האופקי בין המסוק לאוטובוס בעת פגיעת החפץ באוטובוס ?
- באיזה מהירות (גודל וכיוון) יפגע החפץ באוטובוס ?

הערות: התייחס למסוק ולאוטובוס כשתי נקודות חומריות.

זריקה אופקית בשילוב חיכוך ואנרגיה

שאלה 3.4:

לבנה שמסתה 1 ק"ג, מחליקה על פני גג משופע
חסר חיכוך (ראה איור לשאלה 4). זווית השיפוע

של הגג היא 37° . בנקודה A מהירותה של

הלבנה היא $1.5 \frac{m}{sec}$, ובנקודה B היא נופלת

מהגג.

חשב:

- מהי מהירות הלבנה בנקודה B?
- כמה זמן נמשכת נפילת הלבנה מנקודה B עד פגיעתה בקרקע בנקודה E?
- מהי מהירות הלבנה בנקודה E (שיעור וכיוון) ?
- מהו המרחק d ?

הערה: יש להתייחס ללבנה כנקודה חומרית, ואין להביא בחשבון את התנגדות האוויר.

שאלה 3.5:

מזוודה שמסתה 15Kg מחליקה על פני מישור משופע שזווית השיפוע שלו 30° . בנקודה A מהירותה של המזוודה שווה $3\frac{\text{m}}{\text{sec}}$. בנקודה C, המזוודה נופלת במישור המשופע. מקדם החיכוך הקינטי בין המזוודה לבין המישור המשופע $\mu_k = 0.25$.

הערה:

1. התייחס למזוודה כנקודה חומרית אחת.
2. הזנח את התנגדות האוויר.
- א. מהי מהירות המזוודה בנקודה C?
- ב. מהו זמן נפילת המזוודה מנקודה C עד פגיעתה בקרקע בנקודה B?
- ג. חשב את מהירות המזוודה בנקודה B (שיעור וכיוון)?
- ד. חשב את המרחק המסומן באות R?

שאלה 3.6:

ארגז שמסתו 5Kg נכנס למישור משופע בנקודה A במהירות $2\frac{\text{m}}{\text{sec}}$, ומחליק על פני המישור המשופע בזווית של 37° כמתואר באיור לשאלה 4. מקדם החיכוך הקינטי בין הארגז ובין המישור המשופע הוא $\mu_k = 0.2$. בנקודה B הארגז עוזב את המישור המשופע, ובנקודה C הוא נופל לעגלה הנמצאת על פני הקרקע.

הערה: יש להתייחס לארגז כנקודה חומרית, ולהזניח את התנגדות האוויר.

- א. חשב את מהירות הארגז בנקודה B.
- ב. חשב כמה זמן נמשכת נפילת הארגז מנקודה B לנקודה C.
- ג. מהי מהירות הארגז בנקודה C (שיעור וכיוון)?
- ד. כדי שהארגז ייכנס לעגלה בנקודה C, מה צריך להיות המרחק המסומן באות a?

שאלה 3.7:

שני גופים מתחילים את תנועתם בו זמנית באותו גובה כאשר המרחק האופקי ביניהם הוא 8.66 מטרים. הגוף האחד A נופל חופשי. הגוף האחר B נזרק אופקית במטרה לפגוע בגוף הראשון A ופוגע בו במרחק אנכי של 5 מטרים מנקודת זריקתו.

חשב:

- זמן תנועת הגופים עד לפגישתם.
- מהירות הזריקה של הגוף השני B.
- כאשר הגוף הראשון A ייזרק אנכית כלפי מטה במהירות התחלתית השווה למהירות הזריקה של הגוף השני B, מתי יש לזרוק אותו כדי שהוא יפגע בגוף השני B ?

שאלה 8.3:

דוחפים אבן A על משטח קרח אופקי במהירות התחלתית של $5 \frac{m}{sec}$ כדי לפגוע באבן B הנמצאת במנוחה במרחק של 30 מטרים, כפי שמוצג באיור א' לשאלה. אבן A מחליקה על פני משטח הקרח בתאוצה של $0.5 \frac{m}{sec^2}$.

איור א' לשאלה מתייחס לסעיפים א', ב' ו-ג'.

חשבו:

- את משך זמן החלקת אבן A עד לעצירתה הסופית.
- איזה מרחק תעבור אבן A עד לעצירתה ? האם היא תפגע באבן B ?
- באיזו מהירות התחלתית מינימלית יש לדחוף את אבן A כדי שתגיע לאבן B ? כמה זמן תימשך תנועתה במקרה זה ?
- באיור ב' לשאלה זורקים את אבן A בצורה אופקית מגובה של 5 מטרים מעל נקודת ההתחלה כפי שהוצג באיור ב' לשאלה, ופוגעים באבן B, מהי מהירות הזריקה v_0 ?

פרק 4: בעיות בתחום זריקה משופעת (זוויתית)

שאלה 4.1:

כדורגלן בועט בכדור וכתוצאה מכך מגיע הכדור לנקודה C, מעל השער בגובה 4 מטרים (ראה תרשים).

בהנחה שהנקודה C נמצאת בגובה מקסימאלי של המסלול והמרחק AB הוא 20 מטרים, חשב את מהירות הכדור (V_A) (שיעור וכיוון) בשעת הבעיטה. הנח שהכדור מהווה נקודה חומרית.

$$g = 9.81 \text{ m/sec}^2 \text{ : תאוצת הכובד}$$

שאלה 4.2:

תוך כדי רכיבה, בנקודה A, עולה רוכב האופניים על גבעה, מבצע קפיצה באוויר, ונוחת בנקודה B (ראה תרשים). נתון:

$$d = 8 \text{ m} \text{ : המרחק AB}$$

זווית הנטייה של המשיק למסלול בנקודה A : $\alpha = 55^\circ$

$$g = 9.81 \text{ m/sec}^2 \text{ : תאוצת הכובד}$$

- חשב את מהירותו של הרוכב ברגע שהוא מתנתק מחקרקה, בנקודה A.
- חשב את הגובה המקסימאלי (h) שאליו הוא יגיע.

שאלה 4.3:

בתרשים מתואר צילום מהיר של קטע במשחק כדורסל. בצילום רואים ששחקן (A) זרק את הכדור והכדור נכנס בדיוק לתוך הסל (C). ניתן לראות שהשחקן (B) ניסה לחסום את הכדור אבל לא הצליח לנעוץ בו.

חשב:

א. את המהירות ההתחלתית

(V_0) של הכדור.

ב. את הגובה h של הכדור

ברגע שהוא חולף מעל השחקן B.

הערה: הזנח את מימדי הכדור.

נתונים: הנח תאוצת הכובד $g = 9.81 \frac{m}{sec^2}$.

המידות בתרשים נתונות במטרים.

רמז: משוואות התנועה של הכדור הן: $x(t) = (v_0 \cos 30^\circ)t$, $y(t) = y_0 + (v_0 \sin 30^\circ)t - \frac{gt^2}{2}$

שאלה 4.4:

מסלול מרוצים של אופנועים מתוכנן כך, שרוכב האופנוע קופץ מגבעה הנטויה

בזווית של 30° וגובה של 1.4 מטר. תוך

כדי מרוץ נקבע שהרוכב המתואר

בתרשים נשאר באוויר במשך 1.65

שניות. חשב:

א. את מהירותו של הרוכב כשיצא

מנקודה A (V_A).

ב. את המרחק האופקי (L) שעבר הרוכב עד שנחת על הקרקע.

ג. את הגובה המרבי (h) שאליו הגיע בשעת הקפיצה.

הזנח את מימדי האופנוע והרוכב.

תאוצת הכובד: $g = 9.81 \frac{m}{sec^2}$

המידות הדרושות נתונות בתרשים.

שאלה 4.5:

מגו נורה בזווית 45° מנקודה A הנמצאת בגובה 600 מטרים מעל פני הים. בשיא מסלולו חולף הפגז על פני פסגת ההר בנקודה B הנמצאת בגובה H מעל פני הים. הפגז משלים את מעופו עם הכניסה למים במרחק R מנקודה A, כמתואר באיור לשאלה 4. תאוצת הכובד: $g = 9.81 \frac{m}{sec^2}$

- א. חשב את המהירות ההתחלתית של הפגז u .
ב. חשב את הגובה הפסגה H.
ג. חשב את מרחק הירי R.

שאלה 4.6 (זריקה משופעת בשילוב אנרגיה):

כדור שמשטו $0.5 kg$ נזרק מנקודה A במהירות $10 \frac{m}{sec}$ לאורך מישור משופע חלק ללא חיכוך, כמתואר באיור לשאלה 4. בנקודה B הכדור עוזב את המישור.

הערות: יש להתייחס לכדור כנקודה חומרית. אין להביא בחשבון את התנגדות האוויר.

- א. חשב מהי מהירות הכדור בנקודה B.
ב. חשב מה הגובה המרבי של הכדור על פני הקרקע במהלך תנועתו.
ג. חשב מהו זמן תנועת הכדור מנקודה B עד פגיעתו בקרקע בנקודה D.
ד. חשב מהי מהירות הכדור בנקודה D, בעת הגעתו לקרקע (שיעור וכיוון).

שאלה 4.7:

רמפה של סקי מים ממוקמת בזווית של 25° ביחס לפני המים כמתואר באיור לשאלה. מהירות הגולש כאשר הוא עוזב את הרמפה בנקודה A שווה $V_A = 10 \frac{m}{sec}$.

חשב:

- א. מהו הגובה המקסימלי של הגולש מעל פני המים במהלך תנועתו?
ב. מהו זמן תנועת הגולש מנקודה A עד לפגיעתו במים בנקודה B?
ג. מהי מהירות הגולש בנקודה B (שיעור וכיוון)?
ד. מהו המרחק a?
הערות: התייחס לגולש כנקודה חומרית. הזנח את התנגדות האוויר.